

사고보고 및 조사 지침

안전보건팀



제 · 개정 이력

일 자		사 유	
1	22.03.17	지침 제정	'위기관리체계'에서 사고보고체계를 분리하여 지침으로 제정
2	22.09.30	지침 개정	조직 개편에 따른 일부 수정 (사고 보고 및 전파 대상 등)
3	23.02.28	지침 개정	안전관리 강화 및 사고 명확화에 따른 일부 수정(사고보고 프로세스, 사고 분류 및 과실 판단 여부 등), 사고조사지침 개정 후 통합(보고서 개정 및 사고 조사 범위 재정립 등)
4	23.10.01	지침 개정	위임전결규정 개정에 따른 결재라인 변경
5	24.07.23	지침 개정	사업장 자체 사고 조사 프로세스/체크리스트, 최종 사고보고서 가이드 및 산재 접수 가이드 추가, 사고 조사 체계 개정
6	25.03.07	지침 개정	사고보고 지침 개요 추가, 사고 발생 시 프로세스 및 사고 현장 프로세스 일부 수정, 사고 분류 일부 수정 , 사고 조사 분류 대상 지정

1. 사고보고 지침

1. 목 적

사고 발생 시 신속한 보고와 일련의 절차를 통해 근본원인을 찾아내어 개선 대책을 수립함으로써 유사 사고의 재발을 예방하고자 함.

2. 적용 범위

이 지침은 에스앤아이코퍼레이션 전 사업장 內 발생한 **모든 인적 사고와 물적피해 발생 사고**에 적용한다.

3. 용어 정의

3.1 당사가 정의하는 사고는 운영 및 공사 중 발생 가능한 모든 인적 사고와 물적 사고(기타 사고 포함)를 칭한다.

- 인적 사고 : 작업자(당사 및 협력업체 근로자)가 수행하는 작업 중에 발생하는 실수나 부주의로 인해 인적 피해가 발생하는 모든 사고로 LTI와 MTI로 구분한다.

- 물적 사고 : 기계, 장비, 시설 등의 고장 및 파손과 같이 사업을 유지하는 중 발생하는 금전적인 손실이 발생하는 모든 사고

3.1 LTI : Lost Time Injuries의 줄임 말로 근로손실이 발생한 인적 사고를 말한다.

3.2 MTI : Medical treatment Injuries의 줄임 말로 근로손실이 발생하지 않은 사고로, 사고 발생 후 병원에서 치료 후 작업장에 복귀한 인적 사고를 말한다.

3.3 최초 사고보고 : 사고 조사 내용을 바탕으로 발생한 사고에 대해 전반적인 내용을 포함하며 사고 발생 24시간 이내 작성 및 보고하여야 한다.

3.4 재발방지대책 수립 및 실시 : 해당 사업장을 포함한 모든 사업장에 대해 동종사고를 방지하기 위해 전 사업장을 대상으로 적용가능한 대책을 수립하고 실시하여야 한다.

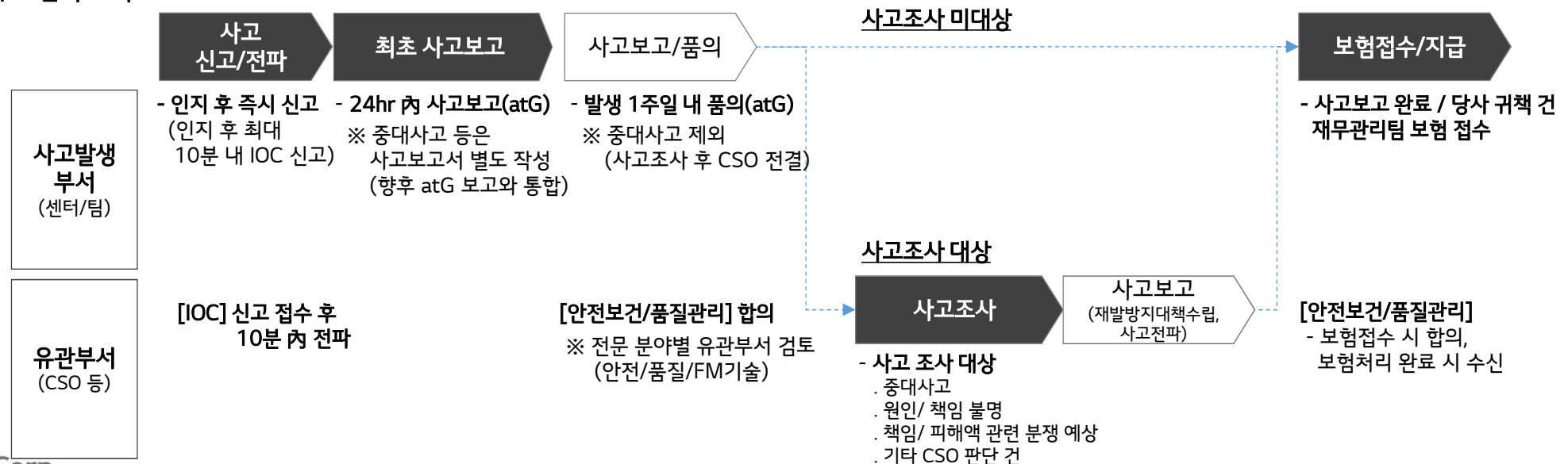
3.5 사고 종료 시점

- 인적 사고 : 재해자 출근 시점 결정 및 재발방지대책 수립 시

- 물적 사고 : 피해액 확정 및 재발방지대책 수립 시

※ 안전보건팀 허가 시 사고 종료 시점 이전에 종결할 수 있다.

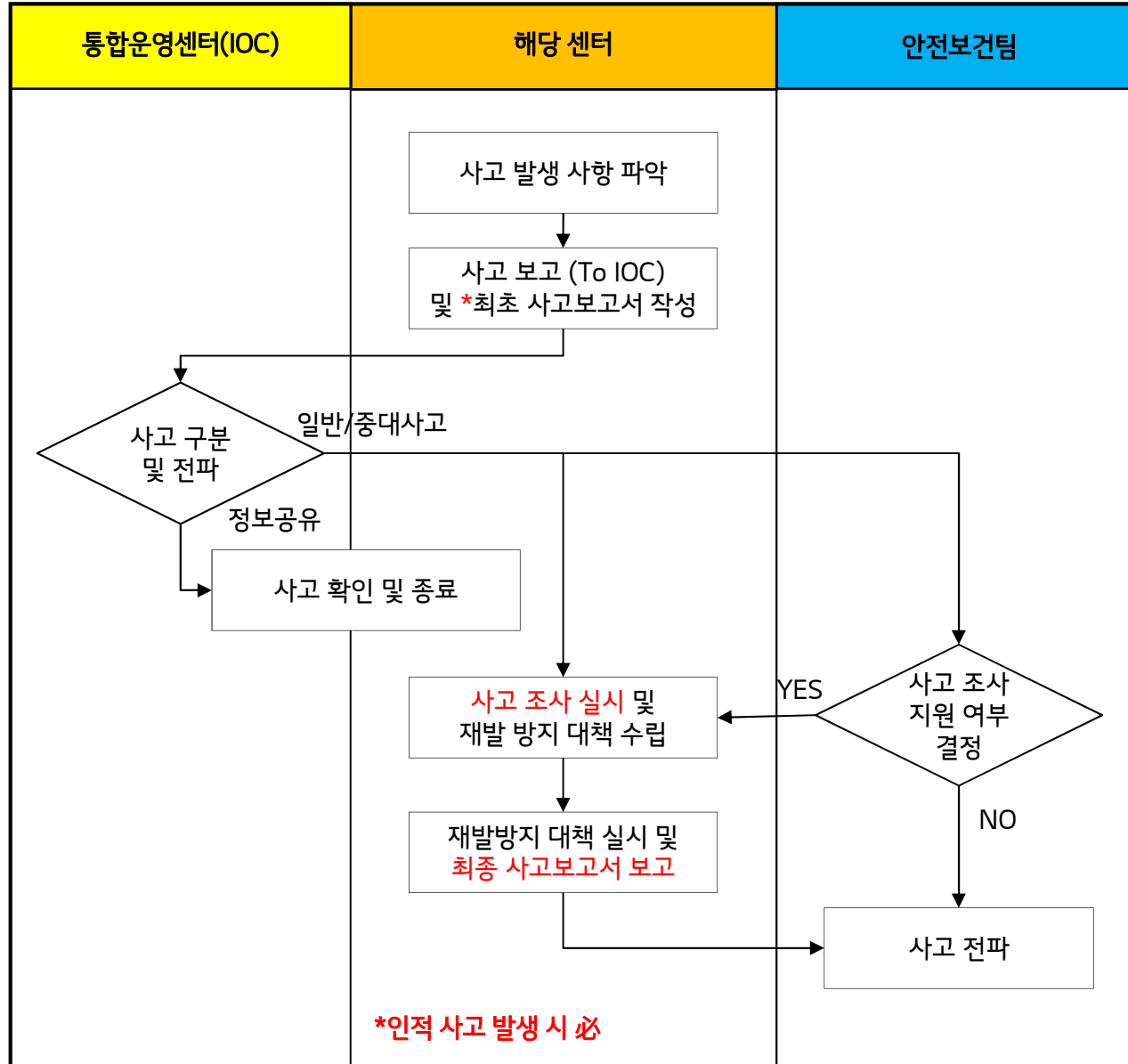
4. 사고 진척 도식도



1. 사고보고 지침

5. 사고보고 프로세스

○ 사고 발생 시 사고보고 프로세스



해당 센터

[사고 인지 후 즉시]

- 육하원칙에 기반하여 사고내용 보고 (보고 가이드 별첨 1. 참조)
- **협력사 사고의 경우, 협력사 사고보고서 작성 요청**
- 최초 사고보고서 작성 후 보고 (본부장/팀장 → CSO)

통합운영센터

[SMS 전파]

- 사고 구분 후 전파 대상 구분하여 전파 (전파 대상 별첨 2. 참조)

해당 센터

[사고 조사 및 재발방지 대책 수립]

- 사고 조사를 통한 원인 파악 및 재발방지 대책 수립 활동
- 사고 종료 후 최종 사고보고서(atG) 보고
- ※ 사고 조사 중 필요 시, 안전보건팀 지원

안전보건팀

[전사 사고 공유]

- 사고 분석하여 사고 사례 전파 및 공유 (일부 물적 사고 포함)
- ※ 물적 사고 발생 시 해당 사고에 대한 보험 처리 등의 판단 주체 대상 : 해당 본부장 및 팀장

1. 사고보고 지침

6. 사고 현장 행동 프로세스

○ 사고 발생 시 (인적 사고의 경우) ※ 물적 사고 발생 시 위기 및 비상대응 지침/사업장 비상대응매뉴얼 가이드에 따름.

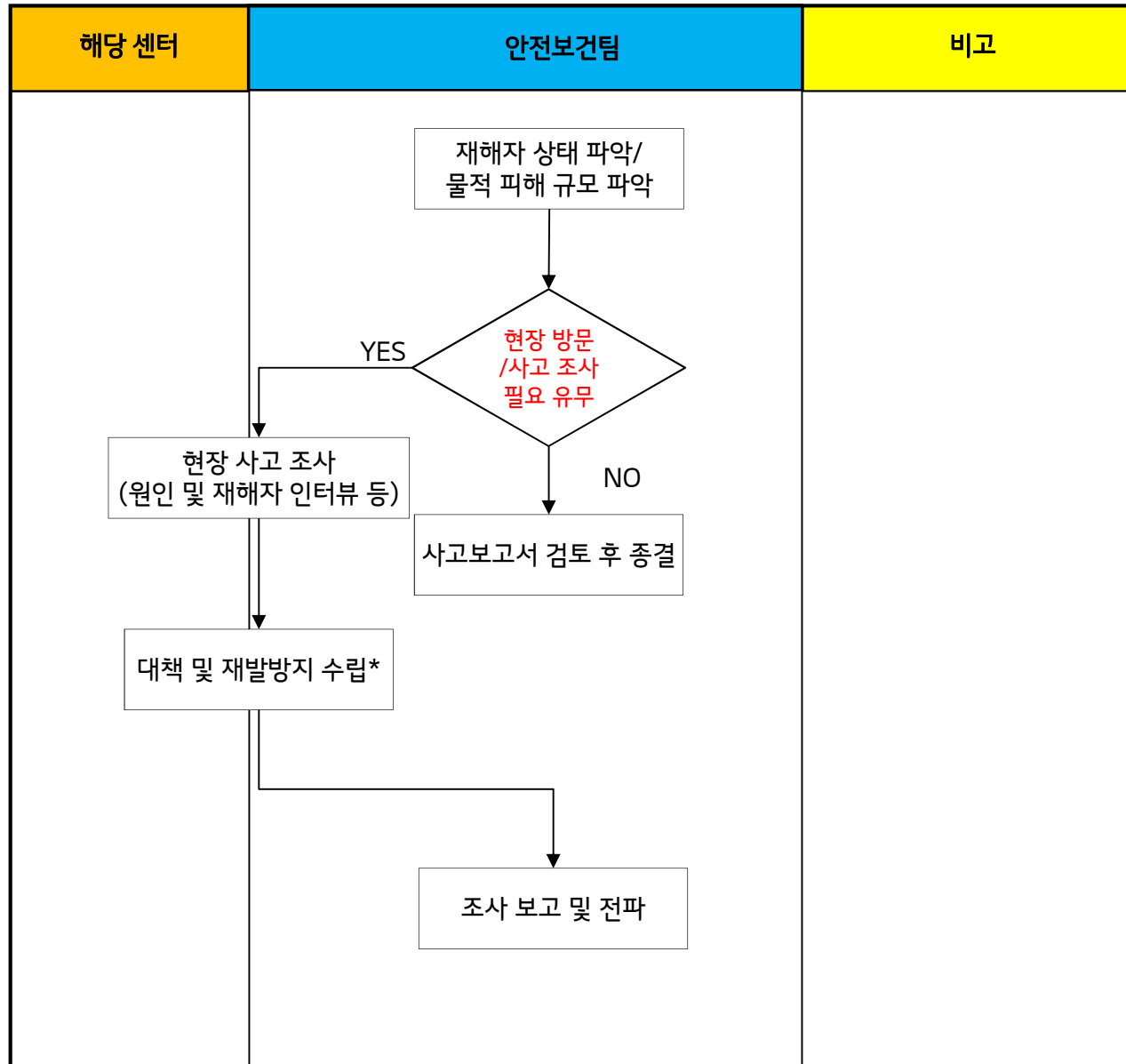
일반 사고	중대 사고	사고 발생 시 진척 기한
재해자 상태 파악 ↓ 재해자 응급조치 ↓ 센터 자체 사고 조사/분석 실시 ↓ 재발 방지 대책 수립 ↓ 재발 방지 조치 실시 ↓ atG 사고 보고서 작성	재해자 상태 파악 ↓ 119 신고 ↓ 재해자 응급조치 ↓ 중대재해발생 보고서 제출 ↓ 긴급 보고* 및 긴급 사고보고서 작성 ↓ 재발 방지 대책 수립 ↓ 재발 방지 조치 실시 ↓ 산업 재해 조사표 및 atG 사고 보고서 작성	■ 중대사고(중대예상사고) 발생 시 긴급 보고 센터장 → 본부장/ 팀장 → CSO /해당 총괄 ↓ 공유 CEO/CFO * 사고 인지 후 1시간 이내 '긴급 사고보고서' 작성하여 보고 (긴급 사고보고서 별첨 3. 참조) [사고 조사 실시] - 센터 자체 원인 파악 및 재발방지 대책 수립 활동 ※ 안전보건팀 판단 하에 필요시 안전보건팀 방문 조사 실시 [사고 발생 후 24시간 이내 최초 사고보고서 작성] - atG 사고보고서 등록 內 입력 - 안전보건팀 합의 없는 지연보고 시 패널티 부과 [사고 발생 후 1주 이내 재발방지대책 수립] [사고 종료 후 5일 이내 최종 사고보고서(atG 사고보고서) 보고(등록)] - 안전보건팀 합의 없는 지연보고 시 패널티 부과 ※ 산업재해조사표 제출 필요시 : 사고 발생일로부터 1개월 이내

※ 관련 부서(안전/품질)에서 발생 사고를
선별하여 "별첨1-2 최초 사고보고서" 작성

1. 사고보고 지침

7. 사고 발생 시 안전보건팀 프로세스

○ 일반 사고 발생 시



안전보건팀

[현장 방문 검토]

- 모든 인적사고 혹은 천만원 이상 물적 피해 발생 사고 (안전보건팀 판단)

안전보건팀, 해당 센터

[사고 원인 파악 및 재발방지 대책 수립]

- 디자인씽킹 활동을 통한 원인 파악 및 재발방지 대책 수립 활동

안전보건팀

[사고 분석 후 전사 전파 및 공유]

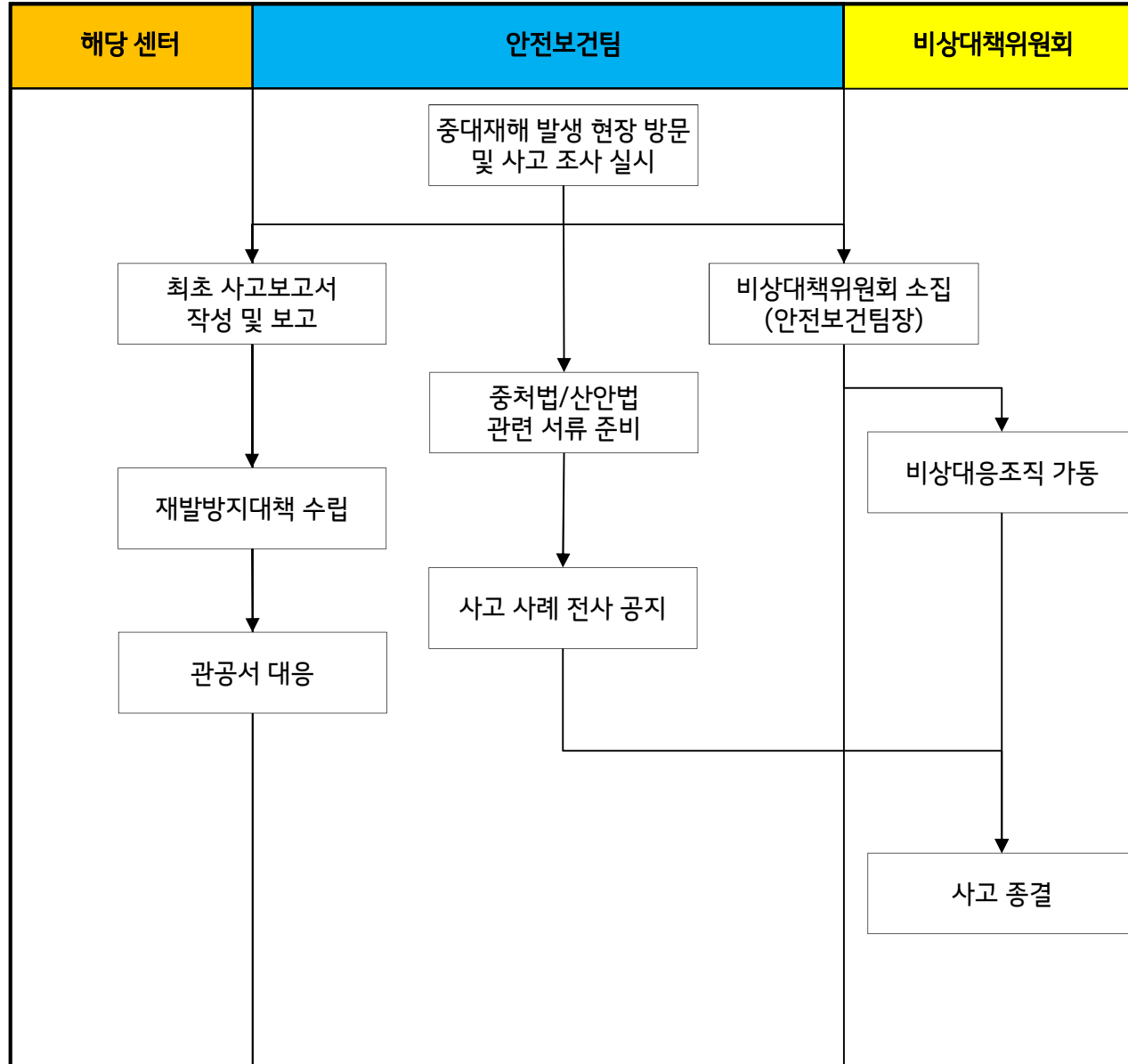
- 재발 방지 조치 이행 확인 및 검토
- 사고 관련 전파 및 공유

※ 상세 내역 관련 사고조사 지침 참조

1. 사고보고 지침

7. 사고 발생 시 안전보건팀 프로세스

○ 중대 사고 발생 시



안전보건팀

[현장 방문 검토]

- 모든 인적사고 혹은 천만원 이상 물적 피해 발생 사고 (안전보건팀 판단)

안전보건팀, 해당 센터

[사고조사 보고서 작성 후 공유]

- 중대재해 발생 개요 및 원인 파악

[사고 분석 및 재발방지 대책 수립]

- 디자인씽킹 활동을 통한 원인 파악 및 재발방지 대책 수립 활동

비상대책위원회

[비상대응조직 가동]

- 비상대책위원회 및 비상대응팀 별 임무 및 역할 수행

안전보건팀

[전사 전파 및 공유]

- 재발 방지 조치 이행 확인 및 검토
- 사고 관련 전파 및 공유

※ 상세 내용은 당사 '위기 및 비상대응 지침' 참조

1. 사고보고 지침

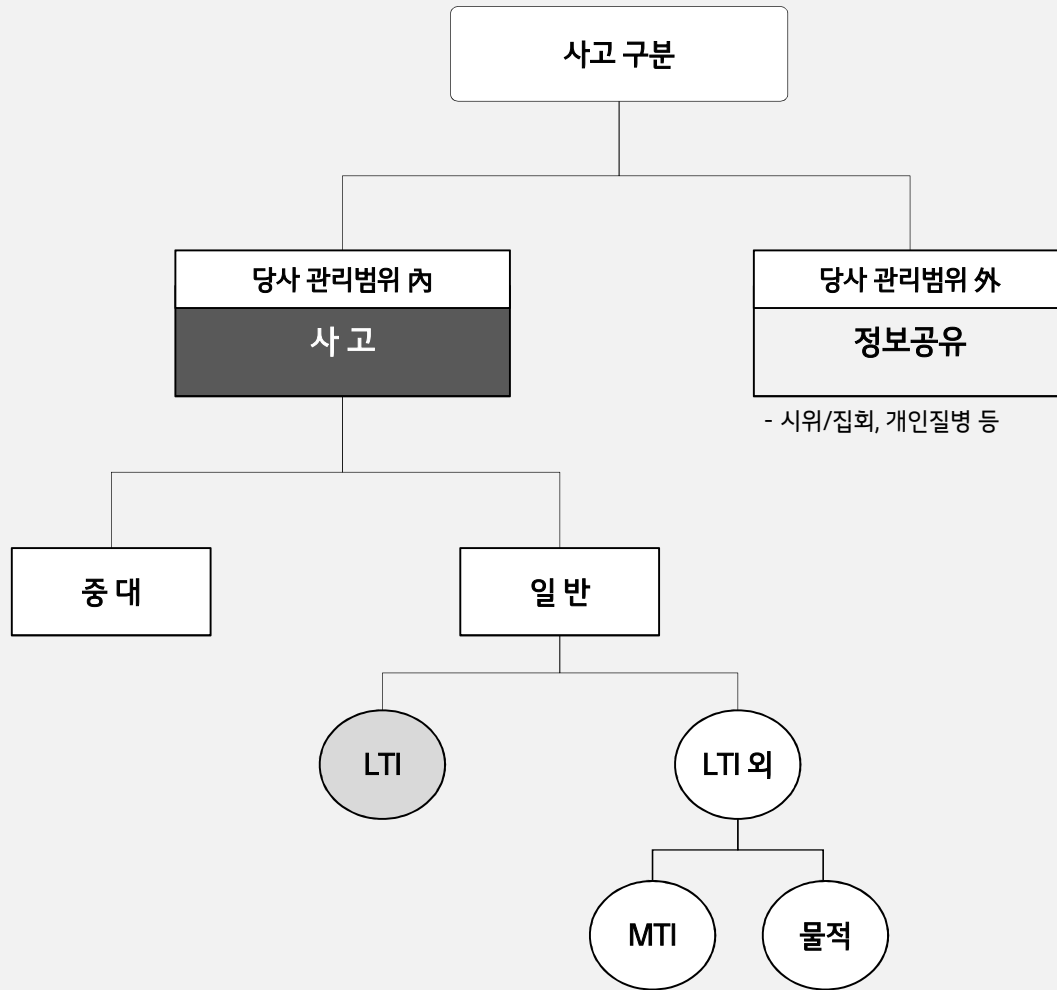
8. 사고 분류

구분		정보공유	일반사고	중대사고
인적		· 개인질병/지병 등 · 출퇴근 시 인적 사고 (당사 및 협력사 직원 限) ※ 영구 손상 시에도 동일 적용	· 경상자(3일 미만 휴업)/부상자(3일 이상 휴업) 발생 * LTI(근로손실사고) 산정 기준 포함 * 산업재해 조사표 제출 기준 * 교통사고로 인한 경상자/부상자 발생 포함 (업무상 교통사고 限(Ex. 패트롤 업무, 출장 시 이동 등))	· 사망자 1명 이상 · 부상자(3개월 이상 요양) 동시 2명 이상 · 직업성 질병 동시 10명 이상 * 산업안전보건법상 중대재해 기준
물적	정전	· 당사 관리범위 외의 중대 정전사고 · 피해가 발생하지 않은 순간 정전사고 등	· 피해가 발생/예상되는 정전사고(중대 정전사고 외)	· 정전으로 인한 이슈 발생/예상 시 (UT중단, 생산중단, 고객 재산손실 등)
	화재	· 당사 관리범위 외의 모든 화재사고	· 중대를 제외한 모든 화재 사고(피해 무관)	· 화재로 생산차질 또는 1억원 이상 물적 피해 발생/예상
	설비고장	· 당사 관리범위 외의 중대사고	· 1억원 미만 피해 발생/예상	· 1억원 이상 피해 발생/예상
	누수/침수	· 피해가 발생하지 않은 사고	· 고객의 재산손실 또는 업무에 방해를 준 경우	
	시설물(설비외) 손상			
기타	인적(이용자)	· 당사 관리범위 외의 모든 인적 사고	· 당사 관리주체 內의 경상자/부상자 발생 * 교통사고로 인한 경상자/부상자(이용자) 발생 포함 (통근버스 限)	· 사망자 1명 이상 발생
	승강기 간힘	· 승객 간힘사고/클레임 발생 (간힘시간 무관) * atG - 운송설비 고장관리 등록 * 간힘사고 발생 시 승강기안전공단 신고(시간 무관)		
	보안	· 입주사 조사를 위한 국가기관(수사/정보기관, 공정거래위원회, 국세청 등) 방문 시 · 당사 관리범위 외의 중대 보안사고	· 생산제품 위해/변조행위, 절도/손괴/무단진입 등으로 1억원 미만 피해 발생/예상 · 폭발물설치 등 협박 전화/서신 수신 시	· 생산제품 위해/변조행위, 절도/손괴 등 1억원 이상 피해 발생/예상 시 · 산업기술, 개인정보, 영업비밀 등 정보 유출 시
	환경	· 당사 관리범위 외의 중대 환경사고		
	차량		· 1억원 미만 피해 발생/예상 * 운행 불가로 인한 탑승객 클레임 접수 시 (단순 접촉사고 제외) * 교통사고 중 인적 사고 발생 시, 인적사고로 분류	· 1억원 이상 피해 발생/예상
	기타		· 기타 사유로 1억원 미만 피해 발생/예상	· 사고 또는 기타 이슈로 인해 언론노출 시 · 기타 사유로 1억원 이상 피해 발생/예상 · 유틸리티 중단, 생산 중단 발생/예상 시

※ 재산상 피해 금액 산정 기준은 보험금

1. 사고보고 지침

9. 사고 구분



구분		내용
중대사고 (인적)		- 사망자 1명 이상 발생 사고 - 부상자(3개월 이상 요양) 2명 이상 발생 사고 10명 이상 동시 부상자 발생 사고 ※ 이용자 : 사망자/중상자 1명 이상 발생 사고
일반 사고	LTI 사고	- 하루 이상의 근로손실이 발생한 인적 사고 - 당사 및 협력사 직원 대상 (이용자 인적사고 제외) - 출퇴근 중 발생한 인적 사고 제외 - 업무 상의 이유로 발생한 질병
	LTI 외 사고	- 근로손실이 발생하지 않은 인적 사고 - 업무 상의 이유로 발생한 부상 ※ 업무상 발생한 부상이 아닌 경우, 정보공유 건으로 분류 - 이용자 인적사고 - 당사 관리주체 內 발생한 인적사고 중 이용자 대상 인적 사고
	물적 사고	- 인적사고 없이 물적 피해만 발생한 사고 ※ 교통사고 발생 중 인적 피해가 있다면 근로손실일수 책정하여 LTI 사고 여부 확인 ※ 분야별 전문가* 검토 실시 - 별첨5 분야별 전문가

[용어 정리]

- LTI(Lost Time Injuries)사고 : 근로손실이 발생한 인적사고
- MTI(Medical treatment Injuries)사고 : 사고 발생 후 병원에서 치료 후 작업장에 복귀한 인적사고

1. 사고보고 지침

10. 사고보고서 결재라인

구 분	중대사고	일반사고	
		LTI 사고	LTI 외 사고
결재	협력사 사고의 경우 사고보고서 (협력사 작성용) 센터장 ↓ 팀장/지역 본부장 ↓ 총괄 ↓ CSO 합의 안전보건팀장 물적사고의 경우 전문가 POOL 추가 검토	협력사 인적 사고 경우 사고보고서 (협력사 작성용) 센터장 ↓ 팀장/지역 본부장 ↓ 안전보건팀 합의 물적사고의 경우 전문가 POOL 추가 검토	센터장 ↓ 팀장/지역 본부장 ↓ 안전보건팀 합의 물적사고의 경우 전문가 POOL 추가 검토
수신	안전보건팀	안전보건팀, CSO, 해당 총괄	CSO, 해당총괄, 안전보건팀

* 협력사에서 발생한 사고는 협력사 작성용 사고보고서를 접수하여 첨부함(사고보고서_협력사 작성용 별첨 4. 참조)

- 협력사 자체 사고보고서 양식이 있을 경우, 협력사 자체 사고보고서 접수

- 중대사고의 경우, 협력사 사고보고서 내 협력사 임원 이상 승인 必

* 정보공유는 사고보고서 미작성

1. 사고보고 지침

별첨 1-1. 사고전파(SMS) 가이드

현장 확인 사항

최초 보고

▶ 최초 보고 시 필수 확인사항

1. 센터명은?
 2. *사고종류(인적/화재 등)는?
 3. 고객 비밀유지 요청 건 인가?
 4. 사고 시간은?
 5. 상세 장소는?
 6. 현재 상황은?
 7. 사고 원인은?
 8. 피해 정도는?
- 인적 피해시 누가(소속)/몇명이/상해정도?
- 물적 피해시 피해대상은(고객,당사,협력사)?

문자보고 예시

[통합운영센터-사고보고]

★ 고객의 비밀유지 요청 건 ★ ← 요청 시 전파

[설비고장]

[OO운영센터/OO공사센터]

- 일시: 1/25 11:35
 - 장소: OO공장 OO동
 - 내용: OO 공사 중 OO설비 가동정지 됨
 - 원인: 상세원인 파악 중
 - 피해: 파악 중
 - 이슈: 언론 노출 ← 대외기관 이슈발생시 추가
- [신고자: 000/010-0000-0000]

※공통 사항

1. 소방서/경찰서 등 대외기관 신고는?
2. 대외 기관에서 방문/출동 하였는가?
3. 신문/방송 등 언론에 노출되었는가?

→ 공통 확인 사항: 최초/중간/최종보고 시 필수 확인

중간 보고

▶ 최초 보고 시 미파악 사항 발생 시/ **중대 사고 발생 시

1. 당사관리(책임)범위 여부는?
2. 상세 장소는?
3. 현재 상황은?
4. 상세 원인은?
5. 피해 정도는?

[OO운영센터-설비고장-추가보고]

[당사 무관사고] or [당사 관리범위 사고]

- 상세 장소: OO공장 OO동 OO라인 OO설비
- 추가 내용: 11:35 OO동 OO설비 가동정지 및 OO생산라인 중단됨.
11:45 고객사/당사 원인파악 및 복구 진행 중
- 원인: OO공사 중 OO업체 작업자 부주의로 인한 E-stop버튼 오조작
- 피해: 고객사 OO라인 유틸리티 중단이 발생하여 생산제품 불량발생
피해 규모 파악 중

조치 완료 보고

▶ 중간 미 파악 사항 발생 시 최종 경과 보고

1. 현재 상황은?
2. 최종 피해 정도는?
3. 추가 특이사항은?

[OO운영센터-설비고장-조치 완료]

- 추가 내용: 13:35 OO동 OO설비 가동 복구되어 정상가동 중이며,
13:50 고객사 및 당사 향후 대책 협의 중
- 피해: 생산제품 불량발생 약 500만원 피해 예상됨

※ 조치 완료 후 atG - 사고접수 및 등록 內 상단 우측의 '후속조치' 통하여 조치 완료 후 사항 작성 必

1. 사고보고 지침

별첨 1-2. 최초 사고보고 가이드

■ 최초 사고보고서 작성 가이드

제 목	○○○사고 보고	사고유형			
		인적	추락	감전	배임/횡령/절단/철거상
			전도	건강이상	기타
사업장	00총괄 00본부/팀 00센터	물적	정전	화재	누수/침수
중대/일반	중대		설비고장	시설물손상	기타

1. 사고개요	1) 개요 : '24년 0월 0일 00:00 경(언제), ○○○센터 2층 연구실에서(어디서) ○○○소속 공사 작업자가(누가) ○○○ 작업 중(무엇을) ○○○한(Ex. 골절, 추락, 누수/침수, 화재, 설비고장, 정전 등) 사고 발생 2) 원인 : ○○○의 사유로(보호구 미착용, 알람벨브 드레인 미시행, 00설비 노후, 시공불량 등)(왜) ○○○로 인해(임의 작업 진행, 안전보호조치 미흡 등)(어떻게)														
2. 사고경과	1) 0월 0일, 00:00경 : ○○○○ 2) 0월 0일, 00:00경 : 고객사 자체 피해조사 시행(0월0일~0일) 3) 0월 0일, 00:00경 : 당사 및 시공사 대상 피해보상 공문 접수														
3. 피해내역	재해자 정보				부상 부위	피해시설(설비)	피해(예상)금액	피해처리방법							
	소속	성별	나이	이름	우측 0번째 손가락 절단, 전치 0주 진단	0층 실험실 장비	150,000,000원	보험(당사)	보험(협력)	현금	현물				
4. 고객 클레임	고객이 제기한 (예상)이슈					실험장비 0개 침수 및 실험 지연에 따른 피해보상 요구		사고조사 지원필요 여부		0 (00원인규명)					
5. 분쟁/다툼 (예상)	분쟁/다툼 포인트						분쟁/다툼 대상								
	00하자 책임소재 불명확으로 시공사 피해보상 처리 예정(구상권 청구 예상됨)						시공사(00건설)								

1. 사고보고 지침

별첨 1-3. 사고보고서_협력사 작성용

사고보고서_협력사 작성용

센터명	
업체명	현장책임자

■ 사고 개요

· 사고 일시:

· 사고 장소:

· 사고 내용 (구체적으로 기술)

■ 사고 발생원인

· 직접 원인

· 간접 원인 (관리적 요인 등)

■ 재발방지 대책

* 추가 기재사항이 필요한 경우 빈양식 활용하여 작성

년 월 일

작성 자: 직급 성명 (서명) / 승인 자: 직급 성명 (서명)

※ 양식 및 샘플 다운로드 : 엠티 공유정보관리 > 공지&게시 > 자료실관리
=> '안전관리' 메뉴 內 운영안전관리-표준서식

1. 사고보고 지침

별첨 2. SMS 전파 대상

구분	중대사고	일반사고	정보공유	
			중대사고에 준하는 사고 (화재, 대규모 정전, 고객사 중대사고 등)	일반사고에 준하는 사고 (집회/시위, 기타 인적사고)
CXO*	0	0	0	
全 총괄	0	0	0	
全 팀장/지역본부장		0		
해당 지역본부장/팀장	0	0	0	0
全 센터장		0		
안전보건팀	0	0	0	0
분야별 전문가	0			
사고발생 센터직원	0	0	0	0

* CEO, CSO, CFO, CDO, CPO, CHO

1. 사고보고 지침

별첨 3. 분야별 전문가 POOL

분 야	전 문 가
기 계	▪ 인세용 (인프라구축센터) ▪ 백만국 (컨설팅팀)
전 기	▪ 이한수 (FM기술팀) ▪ 이길호 (트윈타워운영센터)
소 방	▪ 정찬균 (FM기술팀) ▪ 정우 (FM기술팀)
자동제어	▪ 정연기 (인프라구축센터)
승강설비	▪ 이화성 (통합운영센터)
건 축	▪ 조용범 (FM기술팀)

1. 사고보고 지침

별첨 4-1. 사고 보고 Guideline (맥쿼리)

구분	내용	보고 시점	보고방법/내용	비고
중대사고	- 중대사고: 자산의 작업장 안전보건 또는 운영관리 시스템의 실행 실패에 기인한 사고, 맥쿼리가 언급되어 언론에 보도된 사고로 아래 두 경우에 해당 ┌ 사망사고: 작업장에서 자산 운영 중 발생한 사망사고 └ 중대상해사고: 영구적 모든 노동능력 상실 유발사고 (두부손상, 수족손실, 시력손실, 척수손상 등) ※ 자산운영과 관련없는 심장마비, 자살, 일반인 교통사고, 출근중 교통사고 등 미해당	ASAP (Deadline : 24시간)	-보고 방법 : 긴급보고(전화, 메일, 문자 등) 후 사고종결시까지 지속 추가 보고 -보고 내용 1) 최초보고 : 재해자(상해정도), 사고장소, 사고내용 등 2) 추가보고: 상세원인, 대책 등	맥쿼리 그룹 이사회 보고(반기별 이사회 통치 및 준수 위원회 보고서에 기록)
그 외 사고	- 근로손실사고: 1일 이상 출근을 못하게 된 사고 - 기록필요사고: 병원치료가 요구되는 사고 등 - 아차사고: 인적/물적피해는 없으나 중대사고로 이어질수 있었던 사고 ※ 당사 및 당사 관리범위내 협력직원 전체 포함	월1회	-보고방법 : 맥쿼리 eFront 양식작성 (WHS Performance Indicators, Incidents Reporting 등) -보고내용 : 총근로시간, 사고건수, 근로손실시간수, 사고내용, 주요이슈 등	일반적 WHSE 정보 보고 (아시아 태평양 WHSE 담당중역/ 리더쉽팀에 제공)

1. 사고보고 지침

별첨 4-2. 사고 보고 Guideline (주LG)

사고 유형	A등급 (사망 사고 등 중대 재해)	B등급 (중상자 발생)
1. 상해* * 사고·업무성 재해에 한함 출퇴근·출장 재해 포함	• 사망자 1명 이상 • 부상자(3개월 이상 요양) 동시 2명 이상 • 부상자 동시 10명 이상 ※ 산업안전보건법상 중대재해 기준	• 중상자* 1명 * 뇌 등 주요 장기의 손상, 신체 주요 부분 상실 또는 변형, 신체 기능 영구 상실, 8주 이상 중상 등
2. 감염병	• 사망자 발생	
3. 직업병* * 중대재해처벌법상 직업성질병	• 직업성 질병자 3명* 이상(1년 내) * 중대재해처벌법상 중대재해 기준 ※ 1년 내 동일한 유해요인으로 발생한 경우	• 직업성 질병자 1명 이상
4. 화재/폭발	• 화재/폭발로 인한 사망자 혹은 중상자 발생	• 소방서 출동 진화 ※ 발생 규모에 따라 경영 활동에 차질이 예상될 경우 A급으로 상향
5. 유/누출 Gas/Chemical	• 사업장 경계 외부 확산* * 화학물질/미처리 환경오염물질 • 유/누출로 인한 사망자 혹은 중상자 발생	• 외부기관 지원 방제(자체방제 불가)
6. 법규위반	• 영업·조업정지/허가취소/폐쇄 명령	• 사용 중지 / 작업 중지 명령

1. 사고보고 지침

별첨 5. 산재 접수 가이드

1. 실시근거: 산업안전보건법 제57조 3항

- 사업주는 고용노동부령으로 정하는 산업재해에 대해서는 그 발생 개요·원인 및 보고 시기, 재발방지 계획 등을 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 고용노동부장관에게 보고하여야 한다.

2. 보고대상

- 1) 산업재해로 사망자가 발생한 경우
- 2) 3일 이상의 휴업이 필요한 부상을 입은 경우
- 3) 3일 이상의 휴업이 필요한 질병에 걸린 경우

3. 보고기한

- 산업재해가 발생한 날로부터 1개월 이내

4. 보고방법: 아래 방법 중 1가지 선택

- 관할 고용노동부에 방문하여 작성한 산업재해조사표를 서면으로 제출
- 관할 고용노동부의 담당자와 사전 소통 후, 작성한 산업재해조사표를 Fax로 제출
- 전자민원(On-line)을 통해 작성한 산업재해조사표를 전자문서로 제출

5. 주의사항

- 1) 산업재해조사표의 내용은 근로자대표의 확인을 받아야 합니다. (산업재해조사표에 날인)
 - 근로자대표가 없을 경우 재해자 본인의 확인을 받아야 합니다.
- 2) 휴업일수, 휴업기간을 판단할 때에는 의사의 진단, 소견 등과 같은 객관적 근거를 바탕으로 이루어져야 합니다.
 - 이는 산업재해조사표 서식 내 작성방법 17번에도 기재되어 있습니다.
- 3) 휴업일수에는 재해가 발생한 당일은 포함되지 않습니다.
- 4) 휴업일수에는 법정 공휴일 및 휴무일을 포함하여 산정해야 합니다.
- 5) 휴업일수는 연속적으로 휴업한 일수를 기준으로 산정해야 합니다.
 - 예를 들어, 산업재해가 발생한 다음날부터 2일 휴업, 3일째 되는 날부터 정상적으로 출근하여 근무를 지속해오다가 1개월 뒤 당시 산업재해의 후유증으로 1일을 휴업하고 다음날 출근을 지속한 경우라면 연속적으로 휴업하게 된 일수는 2일이므로 산업재해조사표 제출 대상에서 제외됩니다.

1. 사고보고 지침

별첨 5. 산재 접수 가이드

6. Q&A

- 1) 이미 제출한 산업재해조사표의 내용을 수정할 수 있는가?
 - 수정할 수 있으며, 수정된 내용으로 다시 제출하면 된다.
- 2) 산업재해에 해당되는지 여부가 불분명한 경우는 어떻게 판단하는가?
 - 근로복지공단에 요양신청 후 요양승인/불승인 결정에 따라 판단할 수 있다.
- 3) 직업성 질병 등과 같이 재해발생일을 특정하기 어려운 경우에는 어떤 날을 기준으로 1개월 이내에 산업재해조사표를 제출해야 하는가?
 - 근로복지공단의 요양승인을 받은 날로부터 1개월 이내에 산업조사표를 제출하면 된다.
- 4) 부분휴업도 휴업일수에 포함되는가? (예, 매주 2일씩 띄엄띄엄 휴업)
 - 연속성 없이 부분적으로 휴업한 일수는 포함하지 않음
 - 다만, 산업재해 보고 의무 회피 목적으로 부분 휴업하도록 하는 등의 행위는 편법(위법행위)
- 5) 산업재해 이후 근무를 유지하며, 치료를 받다가 발생일로부터 1개월이 지난 후 3일 이상 휴업하는 경우 산업재해조사표를 제출해야 하는가?
 - 의사의 진단 내용 및 소견 등 객관적인 증거를 바탕으로 판단해야 함.
- 6) 출퇴근 중 차량사고, 체육대회 등에 의한 산업재해도 보고해야 하는가?
 - 아래 두가지 사항 중 하나에 속할 경우 산업재해 보고 대상
 - ① 사업주가 제공한 교통수단이나 그에 준하는 교통수단을 이용하는 등 사업주의 지배관리하에서 출퇴근하는 중 발생한 사고
 - ② 그 밖에 통상적인 경로와 방법으로 출퇴근하는 중 발생한 사고
- 7) 재해자의 과실에 의한 산업재해도 보고해야 하는가?
 - 재해자 과실 여부와 관계 없이 3일 이상의 휴업이 발생한 경우라면 보고해야 한다.
- 8) 산업재해조사표를 전자제출 하는 경우 사업주 및 근로자대표의 날인은 어떻게 해야 하는가?
 - 날인된 산업재해 조사표를 스캔하여 전자제출 시 첨부하거나, 산업재해조사표에 날인하였다는 사실을 확인할 수 있는 증빙자료를 전자제출 시 첨부해야 한다.

별첨 5. 산재 접수 가이드

(55)

산업재해조사표

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하시기 바라며, []에는 해당하는 곳에 √ 표시를 합니다. (앞쪽)

1. 사업장 정보	①산재관리번호 (사업개시번호)		사업자등록번호		
	②사업장명		③근로자 수		
	④업종		소재지 (-)		
	⑤재해자가 사내 수급인 소속인 경우(건설업 제외)		원도급인 사업장명	⑥재해자가 파견근로자 인 경우	파견사업주 사업장명
	사업장 산재관리번호 (사업개시번호)		사업장 산재관리번호 (사업개시번호)		
건설업만 작성	발주자	[]민간 []국가·지방자치단체 []공공기관			
	⑦원수급 사업장명				
	⑧원수급 사업장 산재 관리번호(사업개시번호)	공사현장 명			
	⑨공사종류	공정률			
			%	공사금액	백만원

※ 아래 항목은 재해지별로 각각 작성하되, 같은 재해로 재해자가 여러 명이 발생한 경우에는 별지에 추가로 적는다.

II. 재해 정보	성명	주민등록번호 (외국인등록번호)		성별	[]남 []여	
	주소				휴대전화	- -
	국적	[]내국인 []외국인	국적:	통제류자격:	직업	
	입사일	년 월 일	또같은 종류업무 근무기간	년 월		
	재고유형	[]상용 []임시 []월용 []무급가족종사자 []자영업자 []그 밖의 사항 []				
III. 재해 발생 개요 및 원인	재고유형	[]정상 []2교대 []3교대 []4교대 []시간제 []그 밖의 사항 []				
	⑤상해종류 (질병명)	⑥상해부위 (질병부위)	⑦유입예상 일수	휴일 []일		
			사망 여부	[] 사망		
	⑧재해 발생 일시	[]년 []월 []일 []요일 []시 []분				
	발생장소					
재해 발생 개요	재해관련 작업유형					
	재해발생 당시 상황					
	⑨재해 발생 원인					

IV. 20재발 방지 계획	
-------------------------	--

주 ⑩ 자원봉사 계획 이행을 위한 안전보건교육 및 기술지도 등을 한국산업안전보건공단에서 무료로 제공하고 있으나 즉시 기술지원 서비스를 받으려는 경우 홈페이지에 √ 표시를 하시기 바랍니다.

※ 근로복지공단은 재해자의 개인정보를 활용하는 것에 동의하는 사람에 한하여 해당 재해자에게 산재보험금의 신청방법을 안내하고 있으니 관련 안내를 받으시는 재해자는 오른쪽에 √ 표시를 하시기 바랍니다.

작성자 성명	작성일	년	월	일
작성자 전화번호	사업주			
근로자대표(재해자)		(서명 또는 인)		
() 지방고용노동청장(지청장)		(서명 또는 인)		
재해 분류자 기입란 (사업장에서는 적지 않습니다)	발생형태	□□	기입물	□□□□
	작업지역·과정	□□	작업내용	□□
210mm×297mm(백상지(80g/㎡) 또는 동등지(80g/㎡))				

작성 방법

1. 사업장 정보

① 산재관리번호(사업개시번호): 근로복지공단에 산입재해보상보험 가입이 되어 있으면 그 가입번호를 적고 사업장등록번호 가입편에
는 국제청의 사업장등록번호를 적습니다. 다만, 근로복지공단의 산입재해보상보험에 가입이 되어 있지 않은 경우 사업장등록번호란 적
습니다.

※ 산재보험 일괄 적용 사업장은 산재관리번호와 사업개시번호를 모두 적습니다.

2. 사업장별 : 제해자가 사업장주인 근로계약을 체결하여 실제 근무하여, 받은 사업장명령을 준수한다. 파견근로자가 제해자를 임용하였을 경우, 사업장주인 근로계약을 체결하여, 받은 사업장명령을 준수한다. (예: 이비동굴 건설을 위해 충청남도청원군 하수관 사업장에 소속된 근로자가 작업 중 제해자를 임용한 경우 제해자가 실제로 하수관 사업장의 사업주의 근로계약을 체결하였다면 하수관 사업장명령을 준수한다.)

※ **특정어** : 특정어(www.kostal.co.kr)의 홈페이지를 방문하여 **한국표준언어**를 검색하여 **세계문화(52리)**를 접속합니다. 다만, 한국표준언어

※ 원도금인 사업장이나 산재보험 일괄 적용 사업장인 경우에는 원도금인 사업장 산재관리번호와 사업개시번호를 모두 적습니다.

※ 파견사업주의 사업장이 산재보험 일괄 적용 사업장인 경우에는 파견사업주의 사업장 산재관리번호와 사업개시번호를 모두 적습니다.

⑦원수급 사업장명: 재해자가 소속되거나 관리되고 있는 사업장이 하수급 사업장인 경우에만 적습니다.

③ 임시 사업계획: 사업계획: 수급 받은 단위(회사)에 대한 현황이 아닌, 원주시 사업청의 임시 현황을 작성한다.

II. 지해자 정보

⑩직업: 통계청

업종별 세세분류를 알 수 없는 경우

【예: 토목건설기술자, 전문강사, 인사 및 노무사무원, 한식조리사, 철근공, 미장공, 프레스조작원, 선박기조작원, 시내버스 운전원, 건물관리원 등】

가. 상용: 고용계약기간을 정하지 않았거나, 고용계약기간이 1년 이상인 사람

나. 임시: 고용계약기간이 정하여 고용된 사람으로서 고용계약기간이 1개월 이상 1년 미만인 사람
다. 영종: 고용계약기간이 1개월 미만인 사람 또는 매일 고용되어 근로의 대가로 일급 또는 일당제 급여를 받고 일하는 사람
라. 일용직: 휴식 기간이 없는 사람으로서 고용하지 않은 사람

바. 그 밖의 사항: 교육·훈련생에

가. 영상: 사업장의 정규 업무 개시시간과 종료시간(통상 오전 9시 전후에 출근하여 오후 6시 전후에 퇴근하는 것) 사이에 업무수행하
는 것을 말한다.

[illegible]

15. 상해부위(질병부위): 재해로 피해를 받았던 신체 부위를 적습니다.
 (예: 머리, 가슴, 등, 팔, 다리, 손, 손가락, 발, 발가락, 다발, 발바닥, 전신, 사지(상지(팔)·하지(다리)), 신체, 소화, 호흡기관, 등)

⑪ 휴업에 상당수: 재해발생일을 제외한 3일 이상의 결근 등으로 회사에 출근하지 못한 일수를 적습니다. (주정 시 의사의 진단 소견을

III. 재해발생정보
 [재해발생 개요: 재해발생의 상세한 분석이 가능하도록 발생일시(년 월 일 요일 시(24시 기준)) 발생 장소(군청 포함) 재해과

현 직업유희(누가

나. 진위와 뜻의 불안전한 상태(예시: 떨어질, 꾸러질 등)과 재해나 동료 근로지가 어떠한 불안전한 행동(예시: 넘어질, 까임 등)을 했는지]를 상세히 적습니다.

[작성예시]

발생일시	2013년 5월 30일 금요일 14시 30분
------	--------------------------

발생장소	사출성형부 플리스틱 용기 생산 1팀 사출공정에서
재해과연	원래 200리 사출성형용 용기에서 플리스틱 용기를 생산할 공정을 정지했다.

작업유형	제해자 000가 사출성형기 2호기에서 롤러스트릭 동기를 꺼낸 후 0.2초를 걸었다
발생배경	제해자가 전기작업을 마치고 두리 크루자 000가 사출성형기 조작 수위권을 가질려고 그해 시의

재해발생 당시 상황 재해자가 급성중독을 모르던 양보 근로자 000가 사물장롱기 조작 스위치를 가감하며 피영 사이

[illegible]

IV. 재발방지계획

[illegible]

2. 사고조사 지침

1. 목 적

사고 발생 시 근본원인을 찾아내어 개선 대책을 수립함으로써 동종 사고의 재발을 예방하고자 함

2. 적용 범위

이 지침은 에스앤아이코퍼레이션 소 사업장 內 발생한 **중대 인적 사고와 중대 물적 사고**에 우선 적용한다.

단, **기인물이 있고, 작업 절차 혹은 안전 수칙을 미준수한 인적 사고에 대해서 우선 적용하고**, 사고원인 및 내용(Ex. 사업장 외 발생 사고, 사고의 경중 고려, 이용객 인적사고 등)에 따라 사고조사를 생략하거나, 사고조사 대상 외의 사고에 대해 사고조사를 실시 할 수 있다.
또한, 고객사 컴플레인 혹은 원인이 명확하지 않을 때 추가로 사고 조사를 실시할 수 있다.

3. 사고조사 대상 분류

3.1 Category 1 (중대사고): 사고 조사를 반드시 실시 해야 하는 사고

- 인적 중대 사고: 1명 이상 사망 / 3개월 이상 요양 2명 이상 동시 발생 / 직업병 10명 이상 동시 발생
- 물적 중대 사고: 1억원 이상 피해발생 및 예상 / 정전으로 인한 이슈(생산차질, 재산상 손실) / 정보 유출

3.2 Category 2 (일반 사고): 사고 조사 기준에 의해 실시 해야 하는 사고

- 인적 사고의 경우
 - ① 작업 중 기인물에 의해 발생한 사고이며 작업 절차 혹은 안전 수칙 미 준수 하였을 경우, ② 재해 유형이 추락/감전/끼임(절단)인 경우
- 물적 사고의 경우
 - ① 원인/책임 불명: 사고보고서 상 사고 원인규명 또는 증거가 부족해 책임 주체(가해자)를 특정할 수 없는 경우
 - ② 고객 클레임 발생/예상: 사고 대응관련 클레임 발생 시
 - ③ 책임/피해액 관련 분쟁 예상: 원인/책임 불명 외 분쟁 예상 사고 발생 시
 - ④ 동일 사고 재발 및 재발방지를 위한 실질적 대책 수립 필요 건 및
 - ⑤ 업무기준/Process 미준수에 의한 사고
- 중대사고로 확장될 가능성이 있는 사고

3.3 Category 3 (아차 사고): 사고 조사/파악 불필요

4. 사고 공유 채널 체계

구분	S-Portal	atG	Swit	비고
Category 1	○	○	○	※ LTI 발생 시 카카오톡 단체 채팅방을 통한 사고 진척 관리
Category 2				
Category 3	X	X	○	

2. 사고조사 지침

4. 업무절차

4.1 사고조사 절차

(1) 사고조사반 구성

1) 사고조사 대상 사고 발생 시 사고조사반을 구성한다.

2) 사고조사반은 다음의 전문가로 구성한다.

(가) 사고가 발생한 현장의 관리감독자 혹은 안전보건총괄책임자 및 담당자

(나) 현장의 요청 혹은 안전보건팀 판단 하에 필요 시 분야별 전문가(기계, 전기, 소방, 자동제어, 승강기, 보안, 산업/공사안전, 건축)를 조사반에 추가한다.

(다) 분야별 전문가는 안전보건팀을 1순위로 하되 불가 시 안전보건팀 외 조직으로 구성한다.

3) 사고조사반의 임무는 다음과 같다.

(가) 사고 개요 및 원인, 피해, 재발방지 대책 등을 포함한 사고조사 보고서(별첨1) 작성

(나) 전문가의 경우, 사고와 관련한 기술지원, 자료제공, 자문 등

(2) 현장 조사

1) 현장 조사는 사고현장의 상황과 세밀한 부분이 변형되기 전에 실시

2) 사고현장 실태를 분야별로 미세한 부분에서부터 점차 확대하여 조사하고, 이를 연결 조합하여 중요한 부분에 대해서는 중점 확대 재조사

3) 사고와 관련한 자료를 철저하게 조사, 수집 실시

4) 사고현장의 상황을 종합적으로 검토하기 위한 사진촬영 실시

5) 목격자, 책임자, 재해자 등 관련자의 협조를 얻어 조사

2. 사고조사 지침

(3) 사고조사 보고서 작성

보고서 작성 시 포함되어야 할 사항은 다음과 같다.

- 1) 사고 내용 : 6하 원칙에 따라 요약하여 기술
- 2) 사고 원인 : 사고가 일어난 직접적인 원인과 간접적인 원인을 포함하여 기재
- 3) 피해 내용 : 인적 피해와 인적피해로 구분하여 기재
- 4) 대외 파급 : 소방서, 경찰 등 관공서, 언론 등 출동 현황 기재
- 5) 경과 및 조치 : 사고관련 내용을 시간대별로 요약하여 기술
- 6) 향후 대응방안 : 산재처리, 고객사 대응, 원상복구 계획 등 향후 대응방안 기재
- 7) 재발방지 대책 : 사고조사 결과를 바탕으로 사고원인(직접적, 간접적)들에 대한 근본적인 재발방지 대책을 구체적으로 수립
- 8) 첨부자료 : 사고현장 사진(간단한 설명 포함), 추가 참고자료(도면, 계통도, 업무 프로세스 등)
- 9) LTI 판단 기준

구 분		내 용	예 시
LTI 사고		- 하루 이상의 근로손실이 발생한 인적 사고 - 당사 및 협력사 직원 대상 (이용자 인적사고 제외) - 출퇴근 중 발생한 인적 사고 제외 - 업무 상의 이유로 발생한 질병	→ 외벽청소 작업 중 추락에 의한 근로손실 발생 → A형 사다리 이용 작업 중 추락에 의한 근로손실 발생
LTI 외 사고	MTI	- 근로손실이 발생하지 않은 인적 사고 - 업무 상의 이유로 발생한 부상 ※ 업무상 발생한 부상이 아닌 경우, 정보공유 건으로 분류 - 이용자 인적사고 - 당사 관리주체 內 발생한 인적사고 중 이용자 대상 인적 사고	→ 쓰레기 수거 작업 중 손가락 화상으로 인한 병원 진료 후 재투입 → 선반대 보수 작업 중 손가락 골절로 인한 병원 진료 후 재투입 (근로손실 미발생) → 고객이 무리하게 회전문에 진입하려다가 부딪히거나 끼임 → 고객의 주차장 이용 중 전도 (이용자 인적사고)
	물적 피해	- 인적사고 없이 물적 피해만 발생한 사고 ※ 교통사고 발생 중 인적 피해가 있다면 근로손실일수 책정하여 LTI 사고 여부 확인	→ 집중호우로 인한 침수 → 건물 시공업체의 시공상 하자로 인한 누수

2. 사고조사 지침

(4) 사고조사 보고서 Data 분석

사고조사 보고서의 분류는 다음과 같다. 예시) 000운영센터 떨어짐 사고 조사 보고서_일반 인적 LTI_240202

- 중대/일반
- 인적/물적
- 인적의 경우, LTI / LTI 외

4.2 사고조사 방법

(1) 사고조사 시 유의사항

- 1) 객관성: 제 3자의 입장에서 조사, 조사원 2인 이상 참여
- 2) 신속성: 가능한한 사고현장이 변형되지 않은 상태에서 실시
- 3) 요약성: 사실 집약 후, 상세분석표는 나중에
- 4) 사실성: 목격자의 증언 중 사실 이외의 추측되는 말은 참고로 이용
- 5) 물적 자료 확보 : 관련된 물적 자료(증거물, 동영상, 도면 등)
- 6) 인적 자료 확보 : 목격자의 증언, 피해해자의 증언 등
- 7) 재발방지 우선: 책임 추궁 지양
- 8) 보호구 착용: 2차 재해 예방
- 9) 조사 태도: 위로 및 친근감, 재발 방지의 중요성 강조

(2) 4M 기법 활용 사고조사 순서

- 1) 1단계: 사실 확인 단계
 - Man: 보호구 착용 여부, 2인 1조 여부, 작업 자세 등 인적 요인
 - Machine: 레이아웃, 안전장치 등 동력/비동력을 사용하는
 - Media: 작업명, 작업형태, 작업인원, 작업자세, 작업장소
 - Management: 지도, 교육훈련, 점검, 보고

2. 사고조사 지침

2) 2단계: 직접원인과 문제점 파악

- 물적원인 (불안전 상태)
- 인적원인 (불안전 행동)

	불안전한 행동	불안전한 상태
직접 원인	위험장소 접근 안전장치 기능제거 복장보호구의 잘못된 사용 기계, 기구의 잘못된 사용 운전중인 기계장치 손실 불안전한 속도조작 위해, 위험물 취급 부주의 불안전한 상태 방치 불안전한 자세동작 감독 및 연락 불충분	물자체의 결함 안전방호장치 결함 복장 보호구의 결함 물의배치 및 작업장소 불량 작업환경의 결함 생산공정의 결함 경계표시, 설비 결함

3) 3단계: 관리적 원인과 문제점 파악

- 4M에 의한 기본원인 파악 (불안전 상태 및 불안전행동의 배후 원인)
- 근본적 문제: 기본적 원인의 배후에 있는 문제

	기술적 원인	교육적 원인	작업관리상 원인
관리적 원인	구조물, 기계장치 설비불량 구조재료의 부적합 생산방법의 부적당 점검, 정비, 보존 불량	안전지식의 부족 안전수칙의 오해 경험훈련의 미숙 작업방법의 교육 불충분 유해위험 작업의 교육 불충분	안전관리 조직결함 작업수칙 미제정 작업 준비 불충분 인원 배치 부적당 작업지시 부적당

2. 사고조사 지침

4) 4단계: 대책수립 (디자인씽킹 활동을 통한 동종사고 재발방지 수립)

- 최선의 효과가 기대되는 대책
- 유사재해 방지대책의 수립
- 실시계획의 수립

(2-1) 디자인씽킹 기법을 통한 사고조사 순서

- 1) 공감하기: 재해자 및 목격자 등 관계자 인터뷰, 현장 조사를 통한 사고 발생 상황 공감하기
- 2) 정의하기: 공감한 상황 중 진짜 문제/원인 정의하기
- 3) 아이디어션: 재발방지 대책 아이디어 발산 및 수렴
- 4) 프로토타이핑 및 테스트: 도출된 아이디어 현장 적용 테스트

2. 사고조사 지침

별첨 1. 사고조사 보고서

○○○○사고조사 체크리스트

순	사고조사 체크리스트	유	무	비고
1	사고 현장의 사진 촬영 을 실시하였는가? (사고 현장 전체, 사고 발생 시물레이션, 기인물 등)			
2	사고 조사 보고서의 사고 개요를 6하 원칙 (5W1H 형식) 으로 작성하였는가?			
3	사고 발생 이전과 이후까지의 흐름 을 시간의 순서대로 작성하였는가?			
4	사고 발생의 직접적인 원인 과 간접적인 원인 을 파악하였는가?			
5	사고 원인 을 4M 방식 으로 파악하였는가? (4M : 기계적, 물적·환경적, 인적, 관리적)			
6	책임자, 담당자, 재해자(인적사고의 경우)의 인터뷰 를 진행하였는가? (별첨 1. 인터뷰 질문 목록 참고)			
7	해당 센터의 센터장, 담당자, 협력사 현장대리인, 협력업체 직원과 재발방지 대책 을 수립하였는가?			
8	사고 발생 후 해당 작업의 수시 위험성 평가 를 실시하였는가?			
9	수립한 재발방지대책과 수시 위험성평가에 대해 협력업체를 포함한 전 인원에게 전파 하였는가?			

○○○○사고조사 보고서

사고명			
센터명		보고서 작성자	
1. 사고 개요			
○ 일시 : ○ 장소 : ○ 내용 :			

○○○○사고조사 보고서

2. 사고발생 원인 확인	
◆ 사고발생 Time Table (예시)	
시간	내용
07:40	• 센터 아침 조회 참석
07:50	• 센터 협력사 별 TBM 실시
08:40	• 1P동 3층 사무환경개선공사 투입
10:00	• 택배차량 도착
10:10	• 택배수령을 위해 4P동 하역장으로 이동
10:15	• 자재 이동중 대차가 접하며 가스통과 대차 프레임에 협착사고 발생
※ 추가 설명 사항	
◆ 사고원인	
▪ 직접 원인	
1.	
-	
▪ 간접 원인	
1.	
-	

※ 양식 및 샘플 다운로드 : 엣지 공유정보관리 > 공지&게시 > 자료실관리 => '안전관리' 메뉴 內 운영안전관리-표준서식